

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। ওয়েল্ডেড কানেকশন বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ স্ট্রাকচারাল স্টিল মেম্বারসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করার লক্ষ্যে একাধিক ধাতব খন্ডকে পাশাপাশি রেখে তাদের উপরিভাগকে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করে সেখানে অন্য কোনো গলিত ধাতু প্রয়োগ করার পর ঠান্ডা হয়ে যে একক আবদ্ধ ধাতবখন্ড তৈরি হয়, তাকে ওয়েল্ডেড কানেকশন বলে।

*** ২। ওয়েল্ডেড কানেকশন কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

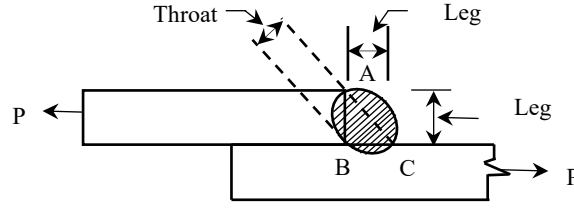
উত্তরঃ ওয়েল্ডেড কানেকশন 'তিন' প্রকার। যথা :

- i) ফিলেট ওয়েল্ড বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট
- ii) বাট ওয়েল্ড জয়েন্ট ও
- iii) প্লাগ বা স্লট ওয়েল্ড জয়েন্ট।

* ৩। ফিলেট ওয়েল্ড বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ দুটি ধাতব পাতকে একটি অপরটির উপর বসিয়ে (সাধারণত লেগ দুটো বা গলন পার্শ্বদ্বয় সমকোণে থাকে) যে ওয়েল্ডিং করে জোড়া দেওয়া, তাকে ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট বলে। ফিলেট ওয়েল্ডিং প্রস্থচ্ছেদ ত্রিভুজাকৃতির হয়ে থাকে।





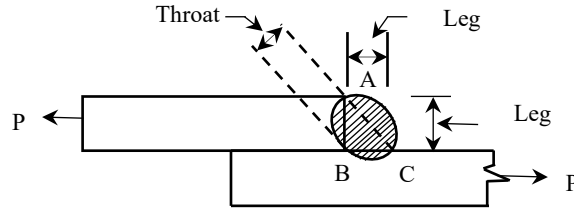
চিত্র : ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট

*** ৪। ওয়েল্ডের লেগ এবং দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৫'পরি, ২৪

উত্তরঃ ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ড কানেকশনের সমকোণ সংলগ্ন পার্শ্বদ্বয়কে ওয়েল্ড কানেকশনের লেগ বলে। আর এই লেগের ন্যূনতম দৈর্ঘ্যকে ওয়েল্ডের আকার বা লেগের দৈর্ঘ্য বলে।

চিত্রে : AB এবং BC হচ্ছে লেগ এবং যদি $AB < BC$ হয়, তবে ওয়েল্ডের AB হবে ওয়েল্ডের আকার বা লেগের দৈর্ঘ্য।

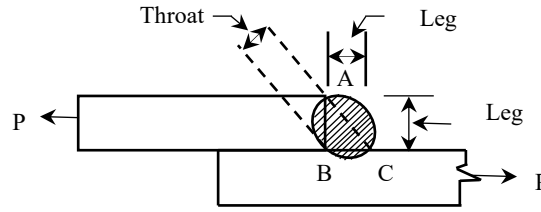


*** ৫। ফিলেটের আকার এবং থ্রেটের পুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১৭'পরি, ১৮, ২০, ২০'পরি

উত্তরঃ ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ডে কানেকশনে লেগের ন্যূনতম দৈর্ঘ্যকে ফিলেটের আকার বলে।

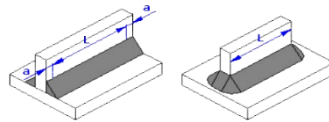
চিত্রে যদি $AB < BC$ হয়, হবে ওয়েল্ডের/ ফিলেটের আকার হবে AB । আর ওয়েল্ড কানেকশনের অতিভূজ (AC) এর উপর সমকোণ বিন্দু (B) বা কর্ণার হতে লম্ব দূরত্বকে থ্রেটের পুরুত্ব বলে। এক্ষেত্রে থ্রেটের পুরুত্ব, $= k * \text{ফিলেটের আকার (লেগের ন্যূনতম পুরুত্ব)}$, [এখানে, $k = \text{গলন কোণ (AB ও AC মধ্যবর্তী কোণ) এর উপর নির্ভরশীল ধ্রুব মান}$]



** ৬। ওয়েল্ডের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১০, ২০

উত্তরঃ ওয়েল্ডকৃত মোট দৈর্ঘ্য হতে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পুরুত্বের প্রকৃত দৈর্ঘ্য হতে দু'পার্শ্বের ওয়েল্ডের আকার বাদ দিলে ওয়েল্ডের কার্যকরী দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ কার্যকরী দৈর্ঘ্য = প্রকৃত দৈর্ঘ্য - $(2 \times \text{ওয়েল্ডের আকার})$



চিত্রে : $L = \text{কার্যকরী দৈর্ঘ্য}$, $a = \text{ওয়েল্ডের আকার}$

* ৭। বাট ওয়েল্ড জয়েন্ট বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ দুটি ধাতব খন্ডকে মুখোমুখি বা পাশাপাশি রেখে যে ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে খন্ডদ্বয়কে সংযুক্ত করা হয়, তাকে বাট ওয়েল্ডিং বলে। বাট ওয়েল্ডিং এ জোড়াস্থান উত্তলাকার হয় এবং প্রায় 10% অতিরিক্ত জায়গা দখল করে থাকে রিইনফোর্সমেন্ট বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। জয়েন্ট এবং কানেকশনের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তরঃ জয়েন্ট ও কানেকশনের মধ্য পার্থক্য নিম্নরূপ :

জয়েন্ট	কানেকশন
i) রিভেট দ্বারা বিভিন্ন মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে জয়েন্ট বলে।	i) ওয়েল্ডিং এর সাহায্যে বিভিন্ন স্টিল মেম্বারকে পরস্পর সংযুক্ত করাকে কানেকশন।
ii) স্বাভাবিক অবস্থায় (উত্তপ্ত না করে) রিভেটকে ছিদ্রযুক্ত পাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পিটিয়ে সংযোগ দেওয়া হয়।	ii) দুটো পাতের পার্শ্বদ্বয়কে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করে কোনো উত্তপ্ত গলিত ধাতব পদার্থ দ্বারা সংযোগ দেওয়া হয়।
iii) সময় বেশি লাগে।	iii) সময় কম লাগে।
iv) রিভেটকৃত কাঠামো জয়েন্টে মোটা ও ভারী হয়।	iv) রিভেটকৃত কাঠামোর তুলনায় হালকা হয়।

জয়েন্ট	কানেকশন
v) টানা বলে অধিকতর শক্তিশালী	v) টানা বলে কম শক্তিশালী
vi) দক্ষ শ্রমিক না হলেও চলে।	vi) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।
vii) অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয়।	vii) অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয় না।
viii) কর্মদক্ষতা কোনো ক্ষেত্রেই ১০০% পাওয়া যায় না।	viii) কর্মদক্ষতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০% ও পাওয়া যায়।

*** ২। ওয়েন্ডের জয়েন্টের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১০, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তরঃ ওয়েন্ডের জয়েন্টের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ওয়েন্ডিং এ কাভার প্লেট বা সহকারী উপাংশের প্রয়োজন হয় না বলে রিভেট জয়েন্টের চেয়ে ওয়েন্ড কানেকশনে সংযোগকৃত কাঠামো হালকা হয়।
- ওয়েন্ডিং কানেকশনের জোড়া তুলনামূলক মসৃণ হয় বলে দেখতে সুন্দর দেখায় এবং পেইন্ট করা সহজ ও কম ব্যয়বহুল।
- রিভেট জোড়ার চেয়ে ওয়েন্ডিং কানেকশনের জন্য কম সময় লাগে।
- রিভেট জোড়ার মত অস্বস্তিকর শব্দ সৃষ্টি হয় না।
- কাঠামোর যে কোনো বিন্দুতে ওয়েন্ডিং করা যায় বলে জয়েন্টের জন্য বিশেষ জায়গার প্রয়োজন হয় না।
- ওয়েন্ডিকৃত জোড়ার শক্তি প্রায় মূল ধাতুর সমান হয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ জোড়ার দক্ষতা 100% ও পাওয়া যায়।

vii) ওয়েল্ডিংকৃত জোড়া খুব দৃঢ় হয়, তাই অনমনীয় (Rigid) ফ্রেমে এ জোড়া বেশ উপযোগী।

viii) যে কোনো গঠনের (Shapes) এর কাঠামোতে ওয়েল্ডিং করা যায়।

**** ৩। ওয়েল্ডেড কানেকশনে অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

উত্তরঃ ওয়েল্ডেড কানেকশনের অসুবিধাগুলো হলো—

- ওয়েল্ডিং জোড়া দৃঢ় বলে সর্বদা ডিজাইন অনুযায়ী হতে হয়।
- দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।
- রিভেট জোড়ার চেয়ে ওয়েল্ডিং জোড়ার পরিদর্শন কাজ কঠিন, তাই দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিদর্শক প্রয়োজন।
- ওয়েল্ডিং করা কাঠামোতে সংকোচন-প্রসারণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত পীড়ন সৃষ্টি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে জোড়ায় ফাটল সৃষ্টি হয়।
- ওয়েল্ডিংকৃত জোড়া অনমনীয়, তাই জয়েন্টে ব্যর্থ হলে হঠাৎ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ডিফ্লেকশন বা বিচ্যুতি হয় না, যার ফলে দুর্ঘটনার পূর্বে কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না।

৪। ওয়েল্ডেড কানেকশনের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

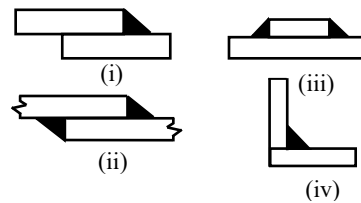
উত্তরঃ ওয়েল্ডেড কানেকশনের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

(ক) ফিলেট বা ল্যাপ ওয়েল্ড জয়েন্ট। এটি নিম্নরূপে হয়ে থাকে :

i) সিঙ্গেল ফিলেট

ii) ডাবল ফিলেট

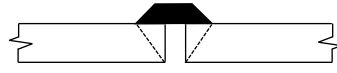
iii) প্যারালাল ফিলেট



iv) কর্ণার ফিলেট জয়েন্ট

(খ) বাট ওয়েল্ড জয়েন্ট। এটি নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

(i) স্কোয়ার বাট

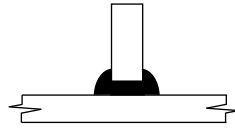


চিত্র : স্কোয়ার বাট (একপার্শ্ব)



চিত্র : স্কোয়ার বাট (দুইপার্শ্ব)

(ii) টি-বাট জয়েন্ট



(iii) ভি-বাট জয়েন্ট



(গ) প্লাগ বা স্লট ওয়েল্ড জয়েন্ট



চিত্র : প্লাগ বা স্লট ওয়েল্ড জয়েন্ট

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ফিলেট / ল্যাপ জয়েন্টের ক্ষেত্রে,

প্রতিরোধী বল, $P = Af$

$$= Ltf \quad [A = Lt]$$

এখানে, $L =$ জোড়ার কার্যকরী দৈর্ঘ্য,

$$t = \text{থ্রটের পুরুত্ব}, = KS$$

$K =$ গলন তলের অন্তর্গত কোণের উপর নির্ভরশীল ধ্রুব মান, সাধারণত কোণ 90° হয়ে থাকে এবং $K = 0.70$ ধরা হয়।

$S =$ ফিলেটের আকার বা লেগের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য।

$f =$ অনুমোদনযোগ্য পীড়ন (জয়েন্টের)

$A =$ ফিলেট ওয়েল্ডের ক্ষেত্রফল।

Note: i) জয়েন্টের শক্তি $\geq$ আগত / প্রয়োগকৃত লোড হবে।

ii) মূল প্লেটের পীড়ন দেওয়া থাকলে এবং প্রয়োগকৃত লোড দেয়া না থাকলে,

মূল প্লেটের শক্তি [মূলপ্লেটের পীড়ন $\times$ মূল প্লেটের প্রস্থচ্ছেদ (ক্ষুদ্র প্লেট)] = জয়েন্টের শক্তি হবে।

* প্লাগ বা স্লট ওয়েল্ড শক্তি, $P = Af$.

এখানে, $A =$ প্লাগ বা স্লটের প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল।

$f =$ অনুমোদনযোগ্য পীড়ন।

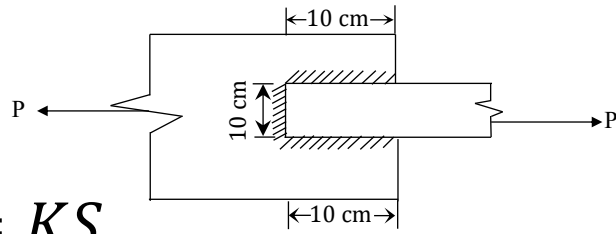
* ১। নিম্নের চিত্রানুযায়ী একটি টাইবারকে প্লেটের সাথে ওয়েল্ডিং করা হয়েছে। ওয়েল্ডিং এর শক্তি নির্ণয় কর। ফিলেটের আকার 5mm এবং ফিলেট ওয়েল্ডের কার্যকরী পীড়ন $= 1025\text{ kg/cm}^2$.

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $S = 5\text{ mm} = 0.5\text{ cm}$

$$f = 1025\text{ kg/cm}^2$$

$$\text{ধরি, } K = 0.7$$



আমরা জানি, থ্রটের পুরুত্ব, $t = KS$

$$= 0.7 \times 0.5$$

$$= 0.35$$

ওয়েল্ডের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $L = 10 + 10 + 10 = 30\text{ cm}$

আমরা জানি, ওয়েল্ড জোড়ার শক্তি, $P = Ltf$

$$= 30 \times 0.35 \times 1025$$

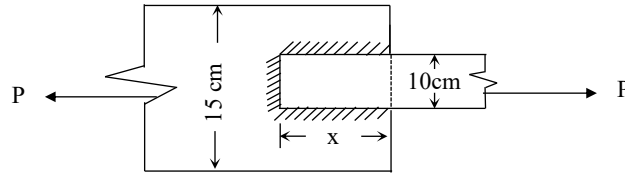
$$= 10762.5\text{ kg (Ans.)}$$

**** ২।** $10\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ আকারের একটি পাতকে অপর একটি $15\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ আকারের পাতের সাথে 6 mm ফিলেট ওয়েল্ড দ্বারা চিত্রানুযায়ী তিনপার্শ্ব সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ওভার ল্যাপের পরিমাণ নির্ণয় কর। প্লেটের অনুমোদিত পীড়ন 1420 kg/cm^2 এবং ফিলেটের কার্যকারী পীড়ন 1025 kg/cm^2 । বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৬

সমাধানঃ দেওয়া আছে, ফিলেটের আকার, $S = 0.6\text{ cm}$

প্লেটের অনুমোদিত পীড়ন, $f_p = 1420\text{ kg/cm}^2$

ফিলেটের অনুমোদিত পীড়ন, $f_c = 1025\text{ kg/cm}^2$



$$\begin{aligned}\text{প্লেটের সর্বনিম্ন শক্তি (ক্ষুদ্র প্লেট), } P &= A \times f_p \\ &= 10 \times 1 \times 1420 \\ &= 14200\text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{জোড়ার থ্রেটের পুরুত্ব, } t &= K \times S \\ &= 0.7 \times 0.6 \\ &= 0.42\end{aligned}$$

$$\text{জয়েন্টের কার্যকারী দৈর্ঘ্য, } L = 2x + 10\text{ cm}$$

এক্ষেত্রে মূল প্লেটের শক্তি = জয়েন্টের শক্তি হবে।

$$\begin{aligned}\therefore 14200 &= Lt \times f_c \\ \Rightarrow 14200 &= (2x + 10) \times 0.42 \times 1025\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2x + 10 = \frac{14200}{0.42 \times 1025}$$

$$\Rightarrow 2x = 32.985 - 10$$

$$\therefore x = \frac{22.985}{2}$$

$$\therefore x = 11.49 \simeq 12 \text{ cm (Ans).}$$

[**Note:** নিরাপদের জন্য ল্যাপের পরিমাণ পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় নেওয়াই ভালো ।]